

TRAVAIL ÉCRIT DU 16 OCTOBRE 2019

NOM ET PRÉNOM : *Franchet Thibaud*

TOTAL

NOTE :

Le travail dure une heure et demie (90 minutes).

Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont le formulaire officiel ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent d'une feuille A4 *recto verso*.

Soignez votre rédaction et ne ménagez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

Problème 1

(4 pts)

Soit $G = (V, E)$ le graphe orienté représenté par le tableau compact de successeurs qui suit.

TIPS

Indice	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
Valeur	0	4	4	8	9	10

TabSucc

Indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valeur	v_2	v_5	v_1	v_4	v_4	v_3	v_2	v_1	v_5	v_4

Représenter graphiquement G . Positionner les sommets de manière circulaire en mettant le sommet v_1 à midi et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour placer les suivants.

Problème 2

(8 pts)

Soit G un graphe orienté simple sur $n \geq 2$ sommets et $A : n \times n$ sa matrice d'adjacence.

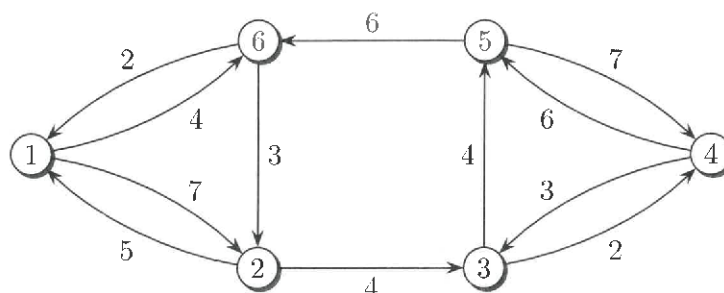
Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie ou fausse. Justifier clairement chaque réponse à l'aide d'une preuve ou d'un contre-exemple.

- Si tous les éléments de A^n sont strictement positifs alors G est fortement connexe.
- Si G est fortement connexe alors tous les éléments de A^n sont strictement positifs.

Problème 3

(14 pts)

Parmi toutes les anti-arborescences recouvrantes du réseau $R = (V, E, c)$ représenté ci-dessous, déterminer une anti-arborescence recouvrante de poids total minimum. Préciser l'algorithme utilisé et détailler les étapes intermédiaires de la résolution. Départager d'éventuelles égalités à l'aide de l'ordre lexicographique.



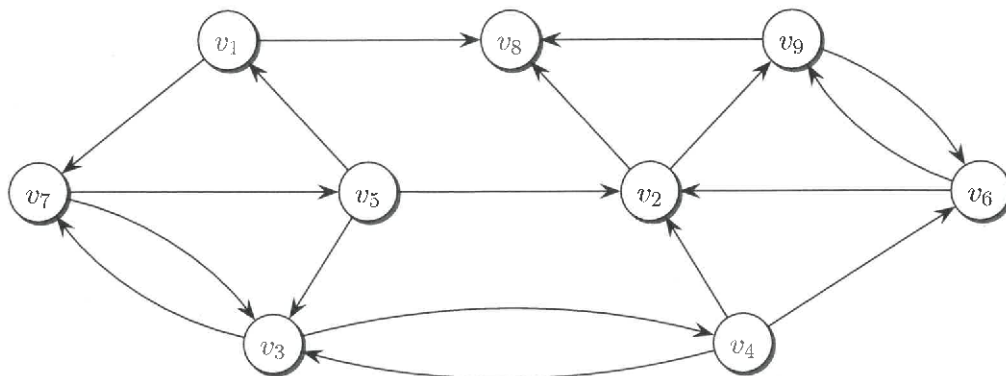
Problème 4

(12 pts)

Déterminer les composantes fortement connexes du graphe G qui suit en appliquant l'algorithme de Tarjan. Préciser le contenu des tableaux *dfsnum*, *low* et *scc* à la fin de l'exécution de l'algorithme ainsi que la classification des arcs obtenue.

On supposera que le graphe est représenté par un tableau de listes de successeurs et que le tableau et les listes sont triés par ordre lexicographique croissant.

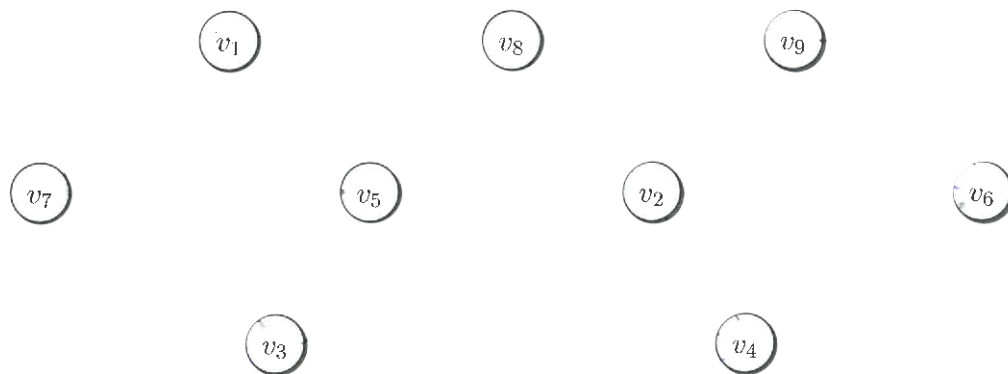
▷ Graphe G :



▷ Légende pour la classification des arcs :

- Arcs des arborescences du parcours en profondeur (DFS) :
- Arcs avant/arrière (entre des sommets d'une même composante) :
- Arcs traversants (entre des sommets de composantes différentes) :

▷ Classification des arcs à la fin de l'exécution de l'algorithme :



▷ État des tableaux *dfsnum*, *low* et *scc* à la fin de l'exécution de l'algorithme :

[illegible]